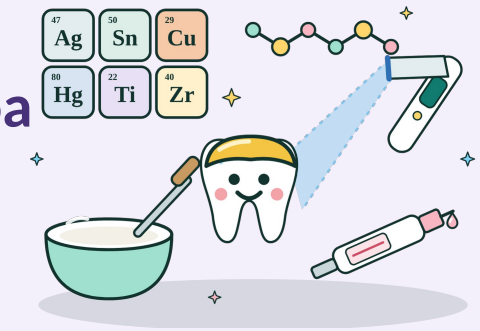
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 4

Polymer nha khoa

Cấu trúc, tính chất, phản ứng trùng hợp và các nhựa acrylic dùng trong nha khoa



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **thành phần và tính chất cơ bản** của polymer
2. Nêu các **tiêu chí chọn polymer** trong nha khoa
3. Trình bày **tính chất cơ học, vật lý** và lưu ý lâm sàng
4. Giải thích **phản ứng trùng hợp**: khởi tạo, lan truyền, chuyển chuỗi, kết thúc
5. Trình bày **nhựa acrylic**: MMA, PMMA, bis-GMA, TEGDMA, UDMA

Hiểu nhanh

Polymer là những **chuỗi rất dài** nối từ phân tử nhỏ (**monome**).

- Dạng monome: **lỏng, dễ tạo hình**
- Sau **trùng hợp**: **rắn vĩnh viễn**

Chuỗi **càng dài**, càng nhiều **liên kết ngang** thì vật liệu **càng cứng, bền, khó tan**.

Slide 2

Polymer ở khắp nơi trong nha khoa

Nhựa nhiệt dẻo mềm lại khi nóng (dùng lại được); **nhựa nhiệt đông** không mềm lại; **vật liệu đàn hồi** biến dạng lớn rồi trở lại.

Lĩnh vực	Ứng dụng
Phục hình	Nền hàm, vật liệu đệm, khay cá nhân, **vật liệu lấy dấu**, phục hồi tạm, phục hình hàm mặt
Phục hồi	**Keo dán**, **composite**, xi măng nhựa, **glass-ionomer**, **sealant**, veneer
Chỉnh nha	Mắc cài, keo dán mắc cài, thun tách kẽ
Nội nha	Côn **gutta-percha**, sealer trám bít ống tủy, **đê cao su**
Thiết bị	Chén trộn, bay trộn, máng bảo vệ, kính bảo hộ

Slide 3

Lịch sử polymer nha khoa

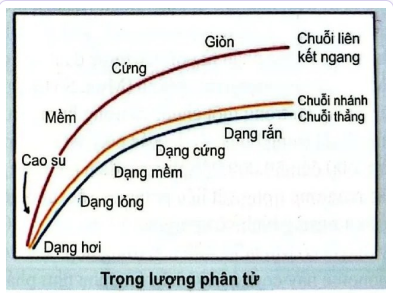
Năm	Mốc
1853	Nền hàm **cao su lưu hóa**; celluloid thử dùng nhưng đổi màu, có mùi. Cao su nay vẫn làm **găng, đê cao su**
1890s	**Gutta-percha** làm mão tạm, vật liệu trám, **vật liệu nội nha** (vẫn dùng đến nay)
Thế kỷ XX	Polysulfide, silicone, polyether: **vật liệu lấy dấu**
1936	**PMMA** ra đời, làm **nền hàm** thành công
Giữa 1940s	Methacrylate trùng hợp ở nhiệt độ phòng: **nhựa tự cứng**
Cuối 1950s	**Ray Bowen**: monome **bis-GMA** + hạt độn ceramic = **composite**
Sau đó	**Quang trùng hợp** (ánh sáng xanh), hạt nano, **silorane** mở vòng giảm co ngót

Mẹo nhớ: **1853** cao su → **1890** gutta-percha → **1936** PMMA → **1950s** Bowen, bis-GMA, composite.

Slide 4

Chiều dài chuỗi và trọng lượng phân tử

- Chuỗi **càng dài** càng nhiều điểm vướng víu nên **khó biến dạng**: độ cứng, độ bền, nhiệt độ nóng chảy **tăng**
- Polymer nha khoa có trọng lượng trung bình (Mn) khoảng **8.000–39.000**
- Cần khoảng **150–200 đơn vị lặp lại** mới có độ bền cơ học; dài hơn nữa thì bền thêm ít
- **Monome còn sót** làm giảm mạnh trọng lượng phân tử trung bình và có thể **gây dị ứng**
  - Chỉ 0,9% monome dư làm Mn giảm từ 22.400 còn ~7.300

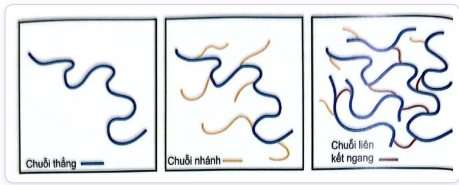


Trọng lượng phân tử tăng: từ hơi, lỏng đến mềm, cứng rồi giòn

Slide 5

Phân nhánh, liên kết ngang và copolymer

- **Nhánh** chỉ nối tạm, dễ tách; **liên kết ngang** là **liên kết hóa học**, cần năng lượng lớn để phá
- Liên kết ngang tạo **mạng 3 chiều**: tăng **độ cứng**, **kháng tan** trong dung môi, tăng Tg (nhưng ít tăng độ bền)
- **Copolymer** là polymer từ hai monome trở lên:
  - ngẫu nhiên (ABBAB...), khối (AAABBB...), ghép nối (nhánh B gắn vào chuỗi A)

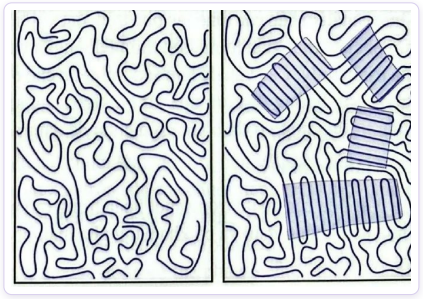


Chuỗi thẳng, chuỗi nhánh và chuỗi liên kết ngang

Liên hệ lâm sàng: **Răng acrylic** được tạo nhiều liên kết ngang nên **kháng dung môi, kháng rạn nứt** bề mặt tốt hơn nhựa nền hàm.

Slide 6

Tổ chức phân tử: vô định hình và tinh thể



Polymer vô định hình (trái) và có vùng tinh thể (phải)

- **Vô định hình**: chuỗi xoắn ngẫu nhiên, đan hỗn loạn
- **Tinh thể**: chuỗi xếp có trật tự; hầu hết polymer **có cả hai vùng**
- Vùng tinh thể làm **tăng độ bền, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy** nhưng **giòn hơn**
- Các yếu tố **cản trở kết tinh**:
  - đồng trùng hợp, phân nhánh, nhóm thế lớn, **chất làm dẻo**

Slide 7

6 tiêu chí chọn polymer nha khoa

Bền

Đủ bền, đàn hồi chống lực nhai; kháng nứt, mòi; **ổn định kích thước**.

Dễ thao tác

Dễ trộn, tạo hình, trùng hợp nhanh; ít bị ảnh hưởng bởi **oxy, nước bọt, máu**.

Đẹp

Trong suốt hoặc trong mờ như mô thay thế; nhuộm được màu và **màu bền**.

Trơ

Ổn định hóa học trong môi trường miệng luôn thay đổi.

Lành

Không mùi, vị, độc, kích ứng; **không tan** trong nước bọt; vật liệu trám phải đồng nhanh, dính răng.

Rẻ

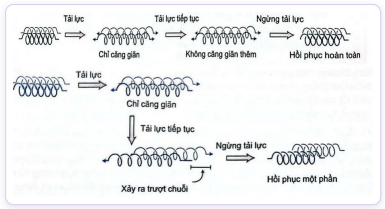
Nhựa và cách chế tác rẻ, không cần thiết bị đắt tiền.

Mẹo nhớ: **"Bền – Dễ – Đẹp – Trơ – Lành – Rẻ."** Không polymer nào đạt hết; mỗi sản phẩm là một sự cân bằng.

Slide 8

Biến dạng và phục hồi của polymer

- **Đàn hồi**: chuỗi **giãn ra rồi co lại** như lò xo, phục hồi nhanh và hoàn toàn
- **Dẻo**: chuỗi **trượt lên nhau**, biến dạng vĩnh viễn
- **Nhớt đàn hồi**: kết hợp cả hai; chỉ phần đàn hồi phục hồi và **cần thời gian**
- Không có liên kết ngang, chuỗi chỉ được giữ bằng **van der Waals, liên kết hydro**
- Nhánh và liên kết ngang **cản trở chảy dẻo**



Hồi phục đàn hồi (trên) và nhớt đàn hồi (dưới)

Liên hệ lâm sàng: Vật liệu lấy dấu là nhớt đàn hồi: **gỡ dấu nhanh, dứt khoát** để phần biến dạng vĩnh viễn ít nhất.

Slide 9

Tính tan và chất làm dẻo

Polymer tan chậm

- Hấp thụ dung môi, **phồng lên và mềm đi** trước khi tan
- Chuỗi càng dài tan càng chậm; **liên kết ngang nhiều thì không tan**
- **Nước** chen giữa các chuỗi giúp chúng trượt dễ hơn (**dẻo hóa**)
- Trương phồng làm giảm **độ khít** của hàm giả

Chất làm dẻo

- Giảm nhiệt độ làm mềm, làm nhựa **mềm dẻo** (như ống nước PVC cứng và ống dây PVC mềm)
- **Làm dẻo ngoài**: chất xen giữa phân tử (ít dùng)
- **Làm dẻo trong**: đồng trùng hợp, ví dụ thêm **butyl methacrylate** vào MMA
- Giảm độ bền, độ cứng → dùng làm **nhựa mềm đệm hàm**

Slide 10

Nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt đông

	Nhiệt dẻo	Nhiệt đông
Khi đun nóng	**Mềm ra**, nguội lại cứng; **dùng lại** nhiều lần	Thay đổi hóa học khi đông; **không mềm lại**
Cấu trúc	Chuỗi **thẳng hoặc nhánh**	Có **liên kết ngang**
Với dung môi	**Tan** trong dung môi hữu cơ	**Không tan**; nung quá thì phân hủy
Đặc tính	Mềm từ nhiệt độ **Tg**	**Chống mòn, ổn định kích thước** tốt hơn

Cảnh báo: Không ngâm hàm nhựa vào nước nóng để "tiệt trùng": nhựa có thể mềm, giải phóng ứng suất và **vênh**, mất khít sát.

Slide 11

Trùng hợp cộng thêm: 4 giai đoạn

Hầu hết nhựa nha khoa trùng hợp theo kiểu này: monome lần lượt **gắn vào đầu chuỗi** đang lớn qua liên kết đôi **C=C**.

1 — Khởi tạo

Gốc tự do (R•) mở liên kết đôi của monome, biến nó thành gốc tự do mới. Gốc tự do sinh ra từ **chất khơi mào** (BPO).

2 — Lan truyền

Gốc tự do tấn công monome khác, chuỗi **dài ra trong vài giây**. Phản ứng **tỏa nhiệt** và **không bao giờ hoàn toàn**.

3 — Chuyển chuỗi

Gốc tự do **chuyển sang phân tử khác**, tạo gốc mới tiếp tục phát triển; chuỗi đã dừng có thể được tái kích hoạt.

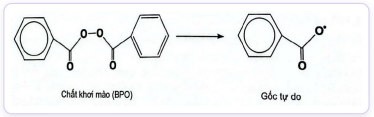
4 — Kết thúc

Hai gốc tự do **nối trực tiếp** với nhau hoặc trao đổi hydro, chuỗi **bất hoạt**.

Mẹo nhớ: "Khởi – Lan – Chuyển – Kết." Gọi BPO là **chất khơi mào**, không phải xúc tác, vì nó trở thành một phần sản phẩm.

Slide 12

Ba hệ thống khởi tạo



BPO bẻ gãy liên kết O–O tạo hai gốc tự do

- **Nhiệt**: nhiệt bẻ gãy BPO (hoạt hóa nhanh ở 50–100°C). Dùng cho hầu hết **nhựa nền hàm**
- **Hóa học (tự trùng hợp)**: **amin bậc ba** + BPO bẻ BPO ở **nhiệt độ phòng, miệng**. Hai thành phần **để riêng** khi bảo quản
- **Ánh sáng (quang trùng hợp)**: ánh sáng xanh **~470 nm** kích hoạt **camphorquinone + amin**. Dùng cho **composite, keo dán**
- Tạp chất trong monome kéo dài khởi tạo; nhiệt độ cao làm nhanh

Liên hệ lâm sàng: Chiếu đèn **sát và vuông góc**, đủ thời gian. Để xa, chiếu xiên làm composite **trùng hợp thiếu**, mềm, đổi màu, kích ứng tủy.

Slide 13

Ức chế trùng hợp và trùng hợp ngưng tụ

Chất ức chế

- **Hydroquinone** (≤ 0,006%) được **cố ý thêm** để nhựa không tự trùng hợp khi bảo quản và kéo dài **thời gian làm việc**
- **Oxy** phản ứng rất nhanh với gốc tự do, tạo **lớp ức chế oxy** chưa trùng hợp trên bề mặt

Trùng hợp từng bước (ngưng tụ)

- Monome hai, ba chức nối nhau từng bước, sinh **sản phẩm phụ** (nước, rượu…)
- Phản ứng **chậm**, thường dừng trước khi chuỗi rất lớn
- Ví dụ: **silicone ngưng tụ**, polysulfide (vật liệu lấy dấu)

Liên hệ lâm sàng: **Không xịt hơi mạnh** lên keo dán đang trùng hợp; dùng **khuôn trám** làm hàng rào oxy, giảm lớp ức chế bề mặt.

Slide 14

So sánh hai kiểu trùng hợp

	Cộng thêm	Từng bước (ngưng tụ)
Kích hoạt	Monome thêm **tuần tự** vào trung tâm hoạt động	Monome hai, ba chức kích hoạt **đồng thời**
Sản phẩm phụ	**Không**	**Có** (nước, rượu…)
Kích thước phân tử	Có thể **khổng lồ**	Thường dừng trước khi rất lớn
Ví dụ	Methacrylate, composite, nhựa nền hàm	Silicone ngưng tụ, polysulfide

Vì sao: **Đồng trùng hợp** dùng hai monome trở lên để có tính chất mong muốn, ví dụ thêm **ethylacrylate** vào MMA để nền hàm dẻo dai, khó gãy hơn.

Slide 15

MMA và PMMA

MMA (monome)

- Chất **lỏng trong suốt**, dùng **hòa tan bột PMMA** khi làm nền hàm
- Sôi ở **100,8°C**; là dung môi hữu cơ tốt
- Khi trùng hợp **co ngót thể tích khoảng 21%** → phải trộn bột PMMA đã trùng hợp sẵn để giảm co

PMMA (polymer)

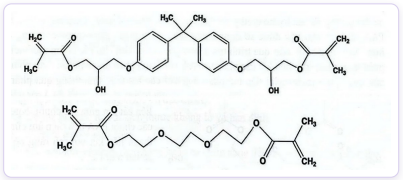
- Trong suốt, độ bền kéo **~60 MPa**, mô đun **~2,4 GPa**, Tg **125°C**
- **Dễ dùng, bền, nhuộm màu giống thật**, dễ vệ sinh, an toàn
- **Hút nước** (nhóm carboxyl); chuỗi thẳng nên **tan trong chloroform, aceton**

Vì sao: Nhánh este càng dài thì **Tg càng thấp**: methyl (PMMA) 125°C, ethyl 65°C, n-butyl 33°C. Vì vậy butyl methacrylate dùng để làm nhựa mềm hơn.

Slide 16

Methacrylate đa chức năng

- **bis-GMA** (nhựa Bowen): có **hai nhóm OH** tạo liên kết hydro → **rất nhớt**; lõi hai vòng thơm cứng
- **TEGDMA**: chuỗi polyether **rất linh hoạt**, độ nhớt thấp → pha với bis-GMA để **loãng ra**, tăng mức chuyển đổi
- **UDMA**: có nhóm urethane linh hoạt, lựa chọn giảm độ nhớt
- **PENTA-P**: nhóm **phosphate** xoi mòn men ngà → dùng trong **keo dán ngà**
- **PAA ghép HEMA** → **GIC tăng cường nhựa**; thay HEMA bằng monome acid → **compomer**



bis-GMA (trên) và TEGDMA (dưới)

Mẹo nhớ: **"bis-GMA đặc – TEGDMA loãng – UDMA vừa."**

Slide 17

Câu hỏi nhanh

1 **Trong nhựa tự cứng, chất nào giúp bẻ gãy BPO ở nhiệt độ phòng?**

A. Hydroquinone
B. Amin bậc ba
C. Camphorquinone
D. Oxy

2 **Vì sao trộn bột PMMA vào monome MMA khi làm nền hàm?**

A. Tăng độ nhớt cho dễ đổ
B. Giảm co ngót trùng hợp
C. Tăng tốc độ phản ứng
D. Làm nhựa trong hơn

3 **Kiểu trùng hợp nào sinh sản phẩm phụ như nước hoặc rượu?**

A. Cộng thêm
B. Mở vòng
C. Từng bước (ngưng tụ)
D. Quang trùng hợp

Slide 18

Đáp án

Câu 1: B. Amin bậc ba

Amin bậc ba là chất hoạt hóa, giảm năng lượng cần để BPO tạo gốc tự do ở nhiệt độ phòng.

Câu 2: B. Giảm co ngót trùng hợp

MMA tinh khiết co **khoảng 21%**; dùng bột đã trùng hợp sẵn để **giảm co ngót**.

Câu 3: C. Từng bước (ngưng tụ)

Trùng hợp ngưng tụ sinh sản phẩm phụ; ví dụ silicone ngưng tụ sinh rượu.

Slide 19

Ghi nhớ cả bài

- Polymer = chuỗi dài từ **monome**
- Khởi tạo bằng **nhiệt, amin + BPO, ánh sáng 470 nm**
- Chuỗi dài, **liên kết ngang** nhiều: **cứng, bền, khó tan, Tg cao**
- **Oxy, hydroquinone** ức chế trùng hợp
- Vùng **tinh thể** bền hơn nhưng **giòn** hơn
- Ngưng tụ sinh **sản phẩm phụ** (silicone ngưng tụ)
- **Nhiệt dẻo** mềm lại khi nung; **nhiệt đông** không tan
- **PMMA** (1936), Tg 125°C; MMA co **21%**
- Cộng thêm: **khởi tạo – lan truyền – chuyển chuỗi – kết thúc**
- **bis-GMA** nhớt, pha **TEGDMA**; **UDMA** thay thế

Slide 20